

MATEMÁTICA

Convenções: Consideramos o sistema de coordenadas cartesiano a menos que haja indicação contrária.

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$: denota o conjunto dos números naturais.

$\mathbb{R}$: denota o conjunto dos números reais.

$\mathbb{C}$: denota o conjunto dos números complexos.

i : denota a unidade imaginária, $i^2 = -1$.

$M_n(\mathbb{R})$: denota o conjunto das matrizes $n \times n$ de entradas reais.

$\overline{AB}$: denota o segmento de reta de extremidades nos pontos A e B .

$\hat{AOB}$: denota o ângulo formado pelas semi-retas $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$, com vértice no ponto O .

$m(\overline{AB})$: denota o comprimento do segmento $\overline{AB}$.

Questão 1. Seja $x \in \mathbb{R}$. Considere um retângulo R de lados medindo $a = 9x^2 - 5x^4$ e $b = 8x - 8x^3$. Sabendo que o perímetro de R é 8 determine a e b .

Questão 2. Seja $z \in \mathbb{C}$ e denote por $\Im(z)$ a parte imaginária de z . Determine todos os possíveis $z \in \mathbb{C}$ com $\Im(z) \neq 0$ tais que temos simultaneamente $\Im(z^3) = 0$ e $\Im((1+z)^3) = 0$.

Questão 3. Seja A a matriz com 5 linhas e 10 colunas cujas entradas $a_{n,m}$ são dadas por

$$a_{n,m} = \begin{cases} 1, & \text{se } m = 1 \\ n + a_{n,(m-1)}, & \text{se } m > 1 \end{cases}.$$

Determine a soma de todas as entradas de A .

Questão 4. No jogo da velha, dois jogadores competem em um tabuleiro ordenado formado por 3 linhas e 3 colunas. Os jogadores se alternam marcando uma casa ainda não ocupada até que um deles ocupe toda uma linha, coluna ou diagonal, sendo declarado o vencedor. Quantas configurações diferentes do tabuleiro correspondem à vitória do primeiro jogador na sua terceira jogada?

Questão 5. Considere $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ e $\arcsen : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$. Determine todos os valores de $\arccos(x)$ dado que x satisfaz

$$\arccos(x^4) + \arcsen(x^2 - 1/4) = \pi/2.$$

Questão 6. Seja $A = (0, 1)$. Considere a reta r de equação $y = 1 - x/4$ e seja s uma reta passando pela origem O e que intersecta r no 1º quadrante em um ponto P . Determine o ponto Q do 2º quadrante que pertence a r e dista $\sqrt{2}$ de s sabendo que $\widehat{APO} = \theta$ e que $\tan(\theta) = \frac{5}{3}$.

Questão 7. Considere T um tronco de pirâmide regular de altura $h = 4 + 2\sqrt{3}$ com bases hexagonais paralelas. Sabendo que o lado da maior base hexagonal mede $8\sqrt{3}/3$ e que o ângulo diedral entre as faces laterais e a base do tronco mede 75° , determine o volume de T .

Questão 8. Seja Q um quadrilátero de vértices A, B, C e D cujos lados satisfazem $m(\overline{AB}) = 5 = m(\overline{CD})$, $m(\overline{BC}) = 3$ e $m(\overline{DA}) = 8$. Sabendo que Q é inscrito em uma circunferência de raio r , determine r .

Questão 9. Sejam $P_1 = (0, 6)$, $P_2 = (1, 5)$ e $P_3 = (2, 6)$ e sejam C_1, C_2 e C_3 circunferências centradas em P_1, P_2 e P_3 , respectivamente. Sabendo que existe uma reta horizontal que é tangente a C_1, C_2 e C_3 determine $C_1 \cap C_2 \cap C_3$ quando este não for vazio.

Questão 10. Considere um octaedro regular de aresta de comprimento l_1 . Inscreva nesse octaedro um cubo cujos vértices estão nos baricentros das faces do octaedro. Dentro desse cubo inscreva um novo octaedro regular de aresta de comprimento l_2 cujos vértices estão nos centros das faces do cubo. Continue com esse processo obtendo uma sequência l_i para $i \in \mathbb{N}$. Determine então o valor da razão l_{10}/l_1 .

FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve.

Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Matemática

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2022/2-fase-1-dia-8/dissertativa-1-matematica-2-fase-1-dia-ita-2022#exam-downloads>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 1: $a = 164/125$ e $b = 336/125$

Questão 2: $z = -1/2 + (\sqrt{3}/2)i$ ou $z = -1/2 - (\sqrt{3}/2)i$

Questão 3: 725

Questão 4: 240 configurações

Questão 5: Os possíveis valores de $\arccos(x)$ são $\pi/4$ (para $x = \sqrt{2}/2$) e $3\pi/4$ (para $x = -\sqrt{2}/2$)

Questão 6: $Q = (-4/5, 6/5)$

Questão 7: $V_T = (112\sqrt{3}/3) \cdot (2 + \sqrt{3})$

Questão 8: $r = 7\sqrt{3}/3$

Questão 9: $C_1 \cap C_2 \cap C_3 = Q = (1, 21/4)$

Questão 10: $l_{10}/l_1 = (1/3)^9$